

Comprendre les Produits Dérivés en Quelques Minutes

Supposons une société pétrolière qui prévoit de vendre des barils dans deux ans. Elle craint une **baisse du prix du pétrole**, qui réduirait ses revenus. Pour se protéger, elle utilise un **produit dérivé** (contrat à terme, option, swap) pour **fixer aujourd'hui le prix futur** de vente.

C'est le rôle fondamental des produits dérivés : **réduire l'incertitude et maîtriser le risque de marché**.

Definitions et Principes de base des produits

Un **produit dérivé** est un instrument financier dont la **valeur dépend** (ou *dérive*) d'un **actif sous-jacent**. Le sous-jacent peut être :

- Actifs financiers : actions, obligations, indices
- Taux d'intérêt, devises
- Matières premières (pétrole, or, gaz...)
- Cryptomonnaies

Objectifs d'utilisation

Les produits dérivés sont utilisés pour :

- **Couvrir un risque (hedging)** : protéger contre une variation défavorable.
- **Spéculer** : parier sur une évolution future des prix.
- **Arbitrer** : exploiter les incohérences entre les prix des marchés.

RÉALISÉE PAR : RAYDE PROSPERIN MPOUAVOULI

Les principaux types des produits dérivés



I. Les Contrats à Terme

Permettent de **fixer un prix aujourd'hui pour une transaction future**. Ils dépendent du prix actuel, du taux sans risque et de la maturité.

Forwards

- personnalisés, négociés de gré à gré (OTC) plus de flexibilité, mais plus de risque de contrepartie.

Futures

standardisés et négociés sur des marchés organisés → plus de sécurité et de liquidité.

Cas pratique des contrats:

*Une entreprise aérienne signe un **contrat à terme sur le kérosène** pour acheter dans 6 mois à prix fixe.
Résultat : elle se protège contre la hausse des prix du carburant.*

II. Les Options

*Donnent le **droit (mais pas l'obligation)** d'acheter (Call) ou de vendre (put) un actif à un prix fixé à l'avance.*

*Les options dépendent du **Strike** (prix d'exercice), la **Prime** (coût de l'option) et de la **Maturité** (date d'expiration)*



Cas pratique des options:

Une société pétrolière achète une **option de vente (put)** sur le baril.
• Si le prix du pétrole chute, elle exerce l'option et vend à prix garanti.
Si le prix monte, elle laisse l'option expirer et profite de la hausse.

III. Les Swaps

Permettent *d'échanger des flux financiers* entre deux parties sur une durée donnée.

Swap de taux d'intérêt

Echange taux fixe / taux variable

Swap de devises

Echange de flux dans deux monnaies

Crédit Default Swap (CDS)

Couverture contre le défaut d'un emprunteur

Cas pratique des swaps:

Un producteur de pétrole vend en **dollars** mais ses coûts sont en **euros**.
Il conclut un **swap de devises** pour fixer dès aujourd'hui le taux USD/EUR dans un an.
Résultat : il élimine le risque de change.

Comment sont valorisés les produits dérivés ?



*Les modèles de valorisation reposent sur le principe d'**absence d'arbitrage** :
Deux portefeuilles ayant les mêmes flux doivent avoir la même valeur.*

Méthodes courantes :

Black-Scholes-Merton (options européennes)

Une option européenne ne peut être exercée qu'à la date d'échéance (et non avant)

Arbres binomiaux (options américaines)

Une option américaine peut être exercée à tout moment jusqu'à l'échéance. Elle offre donc plus de flexibilité à l'investisseur.

Simulations Monte Carlo (produits complexes)

Les options complexes (ou exotiques) sont des dérivés non standardisés, souvent personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques.

Les principaux risques à maîtriser

- **Risque de marché** : variation défavorable du sous-jacent.
- **Risque de crédit** : défaut de contrepartie (produits OTC).
- **Risque de liquidité** : difficulté à revendre rapidement.
- **Risque opérationnel** : erreurs humaines, bugs ou fraude.



Mesures clés de risque



VaR (Value at Risk)

La VaR mesure la perte potentielle maximale d'un portefeuille sur une période donnée, avec un certain niveau de confiance.
Exemple : une VaR à 95 % de 1 M€ signifie qu'il y a 5 % de chances de perdre plus d'1 M€ sur la période considérée.

Sensibilités ("Greeks", Duration, Convexité)

Les **sensibilités** mesurent la manière dont la **valeur d'un instrument financier réagit** à une variation d'un paramètre (prix, taux, volatilité...).

Stress Tests et Scénarios Extrêmes

Les stress tests consistent à simuler des situations de marché extrêmes pour évaluer la résistance d'un portefeuille.
Exemple : chute brutale des taux, crise financière, effondrement du prix du pétrole. Objectif : anticiper les pertes possibles dans des conditions exceptionnelles.

Réglementation et conformité

Bâle III : exigences de capital, ratios LCR et NSFR.

Dodd-Frank Act (États-Unis) : réforme post-2008, obligation de clearing centralisé.

EMIR (Europe) : transparence accrue, reporting obligatoire, gestion du collatéral.

Ces cadres visent à **réduire le risque systémique** et à renforcer la **stabilité financière**.

